05 — Register Sonrası Konum ve Doğrulama Şartnamesi

Onboarding Akışı, Çift Kaynaklı Konum Edinimi ve UserLocations Veritabanı Mimarisi

1. Registration Sonrası Onboarding Adımı

Kullanıcı hesabını oluşturduktan hemen sonra sistem yönlendirmesi ile **Konum Belirleme Ekranına** aktarılır. Kullanıcının platformu etkili kullanabilmesi için bu adım onboarding sürecinin kritik bir parçasıdır.

2. Otomatik ve Manuel Konum Alma Akışları

A — Otomatik Konum Akışı (GPS)

```
GPS İzni → Koordinat Alma → Backend Doğrulama → Harita Gösterimi → Kullanıcı Onayı → Kaydet
```

- Tarayıcı `getCurrentPosition` API'si çağrılır.
- Hassas lat/long verisi elde edilir.
- Haritada pinlenerek kullanıcıya onaylatılır.

B — Manuel Konum Akışı (Arama / Seçim)

```
Arama / Tıklama → Sonuç Seçimi → Geocode Koordinat → Harita Gösterimi → Kullanıcı Onayı → Kaydet
```

- GPS reddedildiğinde veya tercih edilmediğinde devreye girer.
- Metinsel adres veya harita pini esas alınır.
- Tüm arama ve manuel pini doğrulamadan geçer.

3. Veritabanı Mimarisi (UserLocations Tablosu)

Kullanıcılara doğrudan statik bir adres metni bağlamak yerine, coğrafi analizler (spatial query) yapabilmek amacıyla **koordinat tabanlı mimari** kurulmuştur. `LocationSource` alanı ile konumun hangi yöntemle elde edildiği izlenir.

Alan Adı (Column)	Veri Tipi	Açıklama / Kurallar
`Id`	BIGINT / GUID	Birincil anahtar (Primary Key)
`UserId`	BIGINT / GUID	Kullanıcı referansı (Foreign Key, Unique / Indexed)
`Latitude`	DECIMAL(9,6)	Enlem (-90.0 ile +90.0)
`Longitude`	DECIMAL(9,6)	Boylam (-180.0 ile +180.0)
`Address`	VARCHAR(255)	Ters Geocoding ile elde edilen açık adres metni
`City`	VARCHAR(100)	İl bilgisi (Ör: Malatya)

Alan Adı (Column)	Veri Tipi	Açıklama / Kurallar
`District`	VARCHAR(100)	İlçe bilgisi (Ör: Yeşilyurt, Battalgazi)
`LocationSource`	VARCHAR(20)	`GPS` `Search` `Manual`
`IsVisible`	BOOLEAN	Haritada görünürlük tercihi (Default: `true`)
`CreatedAt`	DATETIME	İlk kayıt tarihi
`UpdatedAt`	DATETIME	Son güncelleme tarihi

4. Kaynak Tespiti (LocationSource) Neden Önemli?

`LocationSource` alanının tutulması sistem yöneticilerine ve algoritmalara şu avantajları sağlar:

- **Güvenilirlik Seviyesi:** `GPS` ile alınan konumların doğruluk payı, manuel seçilen konumlara göre daha yüksek kabul edilir.
- **Filtreleme & Eşleştirme:** İdman arkadaşı veya antrenör arama algoritmalarında tam GPS konumu olan kullanıcılar önceliklendirilebilir.
- **Hata Analizi & Destek:** Konum hataları veya uyuşmazlıkları raporlandığında kullanıcının konumu nasıl belirlediği doğrudan anlaşılır.